실근개수가같을조건

해 설 지

미분

4문항 · 2026.10.16 · 수능 D-34

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	DIF-W04	실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정	③
2	DIF-W04-V1	실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정	③
3	DIF-W04-V2	실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정	64
4	DIF-W04-V3	실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정	59

1 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 DIF-W04 **정답 ③**

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐일 때, $f(3)$의 값은?

> x에 대한 두 방정식 $|x|(2x+4)=t$, $|x|(2x+4)=f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

발상 **$g(x)=|x|(2x+4)$라 두고 $g(x)=k$의 실근 개수를 k의 구간별로 적는 것**이 모든 것의 출발이다. 이 표만 있으면 문제의 조건이 아주 단순한 말로 바뀐다.

조건은 't와 $f(t)$가 표의 같은 칸에 있다'는 뜻이다. 실근의 개수가 같다는 것은 두 수가 같은 개수를 주는 구간에 들어 있다는 말이기 때문이다.

그다음은 '예외가 꼭 하나'라는 말을 읽는 것이다. f는 연속이므로, 조건을 어기는 t가 하나라도 생기면 보통은 **그 둘레의 구간 전체가 함께 어긋난다.** 어긋나는 곳이 **딱 한 점**이려면, f의 그래프가 칸의 경계선에 **스치듯 한 번만 닿아야** 한다. 곧 **최솟값이 경계값과 정확히 같아지는 순간**이고, 그것이 계수를 하나로 정한다.

풀이

① g의 개형을 그린다. $g(x)=|x|(2x+4)$를 절댓값을 벗겨 두 조각으로 쓴다.

$x\ge 0 : g(x)=2x^2+4x$

$x<0 : g(x)=-2x^2-4x=-2(x+1)^2+2$

오른쪽 조각은 0에서 시작해 계속 커지고, 왼쪽 조각은 $x=-1$에서 **극대 2**를 갖는 위로 볼록한 포물선이다. $x=0$에서 두 조각이 모두 0이라 **극소 0**이 된다.

② 실근의 개수를 표로 만든다. 수평선 $y=k$를 위아래로 움직이며 교점을 센다.

$k<0 \to 1$개 / $k=0 \to 2$개 / $0<k<2 \to 3$개

$k=2 \to 2$개 / $k>2 \to 1$개

개수가 같은 것끼리 묶는다.

1개 : $k<0$ 또는 $k>2$

2개 : $k=0$ 또는 $k=2$

3개 : $0<k<2$

③ 조건을 f에 대한 말로 바꾼다. t와 $f(t)$가 같은 묶음에 있어야 한다.

$t<0$ 또는 $t>2$ 이면 $f(t)<0$ 또는 $f(t)>2$

$t=0$ 또는 $t=2$ 이면 $f(t)=0$ 또는 $f(t)=2$

$0<t<2$ 이면 $0<f(t)<2$

④ t = 0 근처를 보고 f(0)을 정한다. f는 연속이므로 $t=0$의 좌우에서 ③의 요구가 이어져야 한다. 왼쪽에서는 $f(t)$가 $[0,2]$ 밖이어야 하고, 오른쪽에서는 안쪽이어야 한다. $t=0$에서의 값은 0 또는 2다.
$f(0)=0$이면 안 된다. 그러려면 $t=0$ 왼쪽에서 $f(t)<0$, 오른쪽에서 $f(t)>0$이어야 하는데, $f(0)=0$이고 $f'(0)=0$이면 f는 0을 중근으로 가져 **부호가 바뀌지 않는다.** 삼중근으로 만들면 부호는 바뀌지만, 그때는 t가 음수인 쪽에서 f가 0부터 커지며 $[0,2]$를 통째로 지나가 어긋나는 곳이 구간이 된다.

따라서 $f(0)=2$

⑤ f의 꼴을 정한다. $t=0$ 왼쪽에서는 $f(t)>2$, 오른쪽에서는 $f(t)<2$여야 하므로 $f(t)-2$는 $t=0$에서 **부호가 바뀐다.** 그런데 $f'(0)=0$이므로 $t=0$은 $f-2$의 **삼중근**이어야 한다. 최고차항의 계수를 a $(a>0)$라 하면

$f(t)-2=a\,t^3(t-c)$

$0<t<2$에서 $f(t)<2$여야 하므로 $t^3(t-c)<0$, 곧 $c\geq 2$이다. 한편 $c>2$이면 $2<t<c$에서 $f(t)<2$인데 이 구간에서는 $[0,2]$ 밖이어야 하므로 $f(t)<0$이어야 하고, $f(c)=2$이므로 그 사이에서 f가 $[0,2]$를 지나 **어긋나는 곳이 구간이 된다.** 따라서

$c=2,\ \ f(t)=a\,t^3(t-2)+2$

⑥ 예외가 하나가 되도록 a를 정한다. 남은 요구는 $0<t<2$에서 $f(t)>0$이다. $h(t)=t^3(t-2)=t^4-2t^3$의 $(0,2)$에서의 최솟값을 찾는다.

$h'(t)=4t^3-6t^2=2t^2(2t-3)$

$t=3/2$에서 극소이고

$h(3/2)=(3/2)^3(3/2-2)=(27/8)(-1/2)=-27/16$

이다. 따라서 $(0,2)$에서 f의 최솟값은 $2-27a/16$이다.
이 값이 **양수면 어긋나는 곳이 하나도 없고**, **음수면 $f(t)<0$인 구간이 생겨 무수히 많아진다. 정확히 0일 때만** $t=3/2$ 한 점에서 $f(t)=0$이 되어 $N(t)=3$, $N(f(t))=2$로 어긋난다.

$2-27a/16=0\rightarrow a=32/27$

⑦ 답을 만든다.

$f(t)=(32/27)t^3(t-2)+2$

$f(3)=(32/27)\times 27\times(3-2)+2=32+2=34$

답 ③

> 함정 **실근의 개수를 세면서 $k=0$과 $k=2$를 구간에 섞어 넣으면 안 된다.** 이 두 값은 **각각 따로 한 칸**이다. $k=2$에서는 왼쪽 포물선이 꼭짓점에서 접해 근이 하나로 줄고, $k=0$에서는 $x=0$이 겹쳐 둘이 된다. **경계값에서 개수가 달라지는 것이 이 문제의 뼈대**다.
>
> **'예외가 하나'를 '아무 데나 하나 어긋나면 된다'로 읽으면 안 된다.** f가 연속이라 한 점에서 어긋나기 시작하면 보통 그 둘레가 함께 어긋난다. **스치듯 한 번만 닿는 자리**를 찾아야 하고, 그것이 등호를 준다.

$f(0)=0$인 경우를 그냥 버리면 안 된다. 왜 안 되는지 ④에서 확인하고 넘어가야 한다. $f'(0)=0$이라는 조건이 바로 이 갈래를 막기 위해 들어 있다.

$f(3)$을 구할 때 27이 약분되는 것을 본다. $a=32/27$에 $3^3=27$이 곱해져 깔끔한 수가 된다. **문제가 $f(3)$을 물은 이유**가 여기 있다.

노하우 **절댓값이 섞인 함수는 조각으로 갈라 개형부터 그린다.** $|x|$가 붙으면 $x=0$에서 꺾이고, 그 꺾인 자리가 **극값**이 되는 일이 많다. 개형을 그린 뒤 **수평선을 위아래로 움직이며 교점을 세는 것**이 실근 개수 문제의 정해진 수순이다.

'개수가 같다'는 조건은 구간을 묶는 작업이다. 개수표를 만들고 **같은 개수끼리 한 묶음**으로 보면, 조건이 't와 $f(t)$가 같은 묶음'이라는 한 줄로 줄어든다. 표를 만들지 않고 머리로 하려 하면 반드시 샌다.

'조건을 만족시키지 않는 것이 하나뿐'은 등호를 준다. 연속함수에서 **예외가 유한 개**라는 말은 거의 언제나 **그래프가 경계에 접한다**는 뜻이다. '하나뿐', '오직 한 개', '단 하나' 같은 말이 보이면 **최댓값이나 최솟값을 경계값과 같다고 놓는다.**

조건의 개수와 미지수의 개수를 맞춰 본다. 사차함수의 미지수는 다섯 개인데, $f'(0)=0$, $f(0)=2$, 삼중근, $c=2$, 최솟값이 0이 차례로 하나씩 묶어 결국 하나도 남지 않는다. **조건을 다 썼는지 세어 보는 것**이 마지막 점검이다.

---

2 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 DIF-W04-V1 **정답 ③**

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0)=0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐일 때, $f(-3)$의 값은?

> x에 대한 두 방정식 $|x|(x+4)=t$, $|x|(x+4)=f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

발상 **틀은 원문항과 똑같다. 바뀐 것은 g의 극댓값과 묻는 점뿐이다.**

먼저 극댓값을 다시 구해야 한다. $g(x)=|x|(x+4)$의 왼쪽 조각은 $-x^2-4x$이고, 완전제곱으로 고치면 $x=-2$에서 **극대** 4다. 원문항의 2가 4로 바뀌었으므로 **표의 경계도 0과 4**가 된다.

그 뒤로는 모양이 그대로다. $f(0)=4$, $f(t)-4$가 $t=0$에서 삼중근, 그리고 $(0,4)$에서의 최솟값이 정확히 0. 이 세 줄이 계수를 정한다.

묻는 점이 음수라는 것만 주의한다. $f(-3)$이므로 t^3과 $t-4$가 모두 음수가 되어 곱이 양수가 된다.

풀이

① g의 개형과 극댓값을 구한다.

$x \geq 0 : g(x) = x^2 + 4x$

$x < 0 : g(x) = -x^2 - 4x = -(x+2)^2 + 4$

왼쪽 조각은 $x = -2$에서 극대 4이고, $x = 0$에서 극소 0이다.

② 실근의 개수를 표로 만든다.

$k < 0 \rightarrow 1$개 / $k = 0 \rightarrow 2$개 / $0 < k < 4 \rightarrow 3$개

$k = 4 \rightarrow 2$개 / $k > 4 \rightarrow 1$개

③ f가 만족시켜야 할 것을 적는다.

$0 < t < 4$ 이면 $0 < f(t) < 4$

$t = 0$ 또는 $t = 4$ 이면 $f(t) = 0$ 또는 $f(t) = 4$

그 밖에서는 $f(t)$가 $[0, 4]$ 밖

④ f의 꼴을 정한다. $t = 0$의 좌우에서 안과 밖이 갈리므로 $f(0)$은 0 또는 4인데, $f(0) = 0$이면 $f'(0) = 0$ 때문에 부호가 바뀌지 않아 어긋난다. 따라서 $f(0) = 4$이고, $f - 4$가 $t = 0$에서 삼중근을 가져야 부호가 바뀐다. 원문항과 같은 이유로 남은 인수의 근은 오른쪽 경계와 같아야 한다.

$f(t) = a\,t^3(t-4) + 4 \quad (a > 0)$

⑤ 최솟값이 0이 되도록 a를 정한다. $h(t) = t^3(t-4) = t^4 - 4t^3$을 미분한다.

$h'(t) = 4t^3 - 12t^2 = 4t^2(t-3)$

$(0, 4)$에서 $t = 3$이 극소이고

$h(3) = 27 \times (3-4) = -27$

이므로 f의 최솟값은 $4 - 27a$이다. 이것이 0일 때만 어긋나는 점이 $t = 3$ 하나가 된다.

$4 - 27a = 0 \rightarrow a = 4/27$

⑥ 답을 만든다.

$f(t) = (4/27)t^3(t-4) + 4$

$f(-3) = (4/27) \times (-27) \times (-3-4) + 4$

두 음수의 곱이 양수가 된다.

$= (4/27) \times (-27) \times (-7) + 4 = 28 + 4 = 32$

답 ③

함정 **극댓값을 2로 그대로 쓰면 전부 틀린다.** $g(x) = |x|(x+4)$는 x의 계수가 1이라 완전제곱이 $-(x+2)^2 + 4$가 된다. **극댓값은 g마다 다시 구한다.**

④번 선지 34는 원문항의 답이다. 숫자만 보고 고르면 걸린다.

$f(-3)$에서 부호를 틀리기 쉽다. $(-3)^3 = -27$이고 $-3-4 = -7$이다. **음수 곱하기 음수가 양수**라는 것을 확인하고 쓴다. 부호를 하나라도 놓치면 -24가 나온다.

노하우 **$g(x) = |x|(ax+b)$의 극댓값은 $b^2/(4a)$다.** 왼쪽 조각 $-ax^2 - bx$를 완전제곱으로 고치면 $x = -b/(2a)$에서 그 값이 나온다. **이 공식을 외워 두면 개형을 그리지 않고도 표의 경계를 바로 적을 수 있다.**

극댓값을 m이라 하면 답의 모양이 정해진다. $f(t) = a\,t^3(t-m) + m$이고, $h(t) = t^3(t-m)$의 극소는 $t = 3m/4$에서 생긴다. **한 번 구조를 익히면 숫자만 갈아 끼우면 된다.**

묻는 점이 음수면 부호를 따로 적어 둔다. t^3의 부호와 $t-m$의 부호를 **각각 적고 곱한다.** 머릿속으로 한 꺼번에 하면 꼭 하나를 놓친다.

3

실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 DIF-W04-V2

정답 64

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0) = 0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐일 때, $f(-6)$의 값을 구하시오.

> x에 대한 두 방정식 $|x|(2x+8) = t$, $|x|(2x+8) = f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

발상 **극댓값이 커지면 극소가 생기는 자리도 함께 옮겨간다.** 이것을 놓치면 엉뚱한 곳에서 최솟값을 구하게 된다.

$g(x) = |x|(2x+8)$의 왼쪽 조각은 $-2x^2 - 8x = -2(x+2)^2 + 8$이므로 **극대 8**이다. 표의 경계가 0과 8이 된다.

$f(t) = a\,t^3(t-8) + 8$까지는 원문항과 같은 흐름이다. 달라지는 것은 $h(t) = t^3(t-8)$의 극소가 $t = 6$에서 생긴다는 점이다. 원문항에서는 $3/2$, 앞 문항에서는 3이었다. **언제나 극댓값의 $3/4$ 자리**다.

풀이

① g의 개형과 극댓값을 구한다.

$x \geq 0 : g(x) = 2x^2 + 8x$

$x < 0 : g(x) = -2x^2 - 8x = -2(x+2)^2 + 8$

$x = -2$에서 극대 8, $x = 0$에서 극소 0이다.

② 실근의 개수를 표로 만든다.

$k < 0 \to 1$개 / $k = 0 \to 2$개 / $0 < k < 8 \to 3$개

$k = 8 \to 2$개 / $k > 8 \to 1$개

③ f의 꼴을 정한다. $t = 0$의 좌우에서 안과 밖이 갈리므로 $f(0) = 8$이어야 하고, $f'(0) = 0$이므로 $f - 8$은 $t = 0$에서 삼중근을 갖는다. 남은 인수의 근은 오른쪽 경계와 같아야 하므로

$f(t) = a\,t^3(t - 8) + 8 \quad (a > 0)$

④ 극소가 생기는 자리를 찾는다.

$h(t) = t^3(t - 8) = t^4 - 8t^3$

$h'(t) = 4t^3 - 24t^2 = 4t^2(t - 6)$

$(0, 8)$ 안에서 $t = 6$이 극소다.

$h(6) = 216 \times (6 - 8) = -432$

⑤ 최솟값이 0이 되도록 a를 정한다. f의 $(0, 8)$에서의 최솟값은 $8 - 432a$이다. 이것이 양수면 어긋나는 곳이 없고, 음수면 구간으로 생긴다.

$8 - 432a = 0 \to a = 8/432 = 1/54$

⑥ 답을 만든다.

$f(t) = (1/54)t^3(t - 8) + 8$

$f(-6) = (1/54) \times (-216) \times (-6 - 8) + 8$

$= (1/54) \times (-216) \times (-14) + 8$

$-216 \div 54 = -4$이므로

$= (-4) \times (-14) + 8 = 56 + 8 = 64$

답 64

> 함정 **극소가 생기는 자리를 3/2나 3으로 쓰면 안 된다.** $h'(t) = 4t^2(t - m)$에서 $t = m$이 아니라 **$h(t) = t^3(t - m)$을 미분해서** 나오는 $3m/4$다. $m = 8$이면 6이다.
>
> **$h(6)$을 계산할 때 $6^3 = 216$을 쓴다.** $6^4 - 8 \times 6^3$로 풀어 써도 되지만 $6^3(6 - 8)$로 묶으면 훨씬 짧다. **묶인 꼴을 풀지 않고 그대로 계산**하는 것이 안전하다.
>
> **약분을 먼저 하면 큰 수를 다루지 않는다.** $(1/54) \times (-216)$을 먼저 -4로 만들고 -14를 곱한다. 216×14를 먼저 계산하면 3024가 되어 실수하기 쉽다.

> 노하우 **이 유형의 뼈대는 언제나 같다.**
>
> g의 극댓값 m을 구한다 → $f(t) = a\,t^3(t - m) + m$
>
> → 극소는 $t = 3m/4$ → 최솟값을 0으로 놓고 a를 구한다

세 문항을 풀고 나면 이 네 줄이 손에 붙는다. 그러면 남는 일은 산수뿐이다.

m이 커질수록 a는 급격히 작아진다. $a = 256/(27m^3)$이기 때문이다. $m = 2$면 $32/27$, $m = 4$면 $4/27$, $m = 8$이면 $1/54$이다. **답이 이 흐름에 맞는지 보면 중간에 틀렸는지 알 수 있다.**

묻는 점은 계산이 깔끔해지도록 고른 것이다. $f(-6)$에서 $(-6)^3 = -216$이 54로 나누어떨어진다. **묻는 점의 세제곱이 분모와 약분되는지** 보면 계산이 맞게 가고 있는지 확인할 수 있다.

---

4 실근의 개수가 같을 조건과 사차함수 결정 DIF-W04-V3 **정답 59**

최고차항의 계수가 양수이고 $f'(0) = 0$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키지 **않는** 실수 t가 하나뿐이다.

> x에 대한 두 방정식 $|x|(2x + 4) = t$, $|x|(2x + 4) = f(t)$의 서로 다른 실근의 개수가 같다.

이때 $f(x)$의 최고차항의 계수는 q/p이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

발상 **설정은 원문항과 똑같다. 묻는 것만 다르다.** 원문항은 $f(3)$을 물었고 여기서는 **최고차항의 계수**를 묻는다.

그런데 이 차이가 작지 않다. $f(3) = 34$라는 답만 외운 사람은 여기서 손도 못 댄다. **f를 실제로 복원했는지**가 그대로 드러나는 문항이다.

계수 a는 풀이의 마지막에서 두 번째 단계에서 나온다. $f(t) = a\,t^3(t - 2) + 2$로 꼴을 잡고, $(0, 2)$에서의 최솟값을 0으로 놓으면 바로 a가 떨어진다. **원문항은 거기서 한 걸음 더 가 $f(3)$을 구한 것**이다.

풀이

① g의 개형을 그린다.

$x \geq 0 : g(x) = 2x^2 + 4x$

$x < 0 : g(x) = -2(x + 1)^2 + 2$

$x = -1$에서 극대 2, $x = 0$에서 극소 0이다.

② 실근의 개수를 표로 만든다.

$k < 0 \rightarrow 1$개 / $k = 0 \rightarrow 2$개 / $0 < k < 2 \rightarrow 3$개

$k = 2 \rightarrow 2$개 / $k > 2 \rightarrow 1$개

개수가 같은 것끼리 묶으면 다음 세 묶음이다.

실근 1개 : $k < 0, k > 2$

실근 2개 : $k = 0, k = 2$

실근 3개 : $0 < k < 2$

③ f의 꼴을 정한다. $t = 0$의 왼쪽에서는 $f(t)$가 $[0, 2]$ 밖, 오른쪽에서는 안쪽이어야 한다. $f(0) = 0$이면 $f'(0) = 0$ 때문에 부호가 바뀌지 않아 어긋나므로 $f(0) = 2$이고, $f - 2$는 $t = 0$에서 삼중근을 갖는다. 남은 인수의 근이 오른쪽 경계보다 크면 어긋나는 곳이 구간이 되므로 그 근은 2다.

$f(t) = a\,t^3(t - 2) + 2 \quad (a > 0)$

④ 최솟값을 0으로 놓는다.

$h(t) = t^3(t - 2) = t^4 - 2t^3$

$h'(t) = 4t^3 - 6t^2 = 2t^2(2t - 3)$

$(0, 2)$에서 $t = 3/2$이 극소이고

$h(3/2) = (27/8)(-1/2) = -27/16$

이므로 f의 최솟값은 $2 - 27a/16$이다. 이 값이 0일 때만 어긋나는 점이 하나가 된다.

$2 - 27a/16 = 0$

양변에 16을 곱한다.

$32 - 27a = 0 \rightarrow a = 32/27$

⑤ 답을 만든다. $q/p = 32/27$이고 $32 = 2^5$, $27 = 3^3$이라 서로소이므로 $q = 32$, $p = 27$이다.

$p + q = 27 + 32 = 59$

답 59

함정 **p와 q의 자리를 바꾸면 안 된다.** 최고차항의 계수가 q/p이므로 **분자가 q, 분모가 p**다. 이 문제는 합을 묻기에 결과가 같지만, 곱이나 차를 물었다면 달라진다.

최고차항의 계수를 f를 전개해서 확인한다.

$f(t) = (32/27)(t^4 - 2t^3) + 2 = (32/27)t^4 - (64/27)t^3 + 2$

t^4의 계수가 $32/27$로 a와 같다. **$a\,t^3(t - 2)$에서 a가 그대로 최고차항의 계수**가 되는 것을 확인하고 넘어간다.

서로소인지 반드시 확인한다. $64/54$처럼 약분이 덜 된 꼴로 두면 $p + q = 118$이 되어 틀린다.

노하우 **같은 설정에서 묻는 것이 바뀌면 어디까지 갔는지가 드러난다.** $f(3)$은 마지막 한 걸음이고 a는 그 직전이다. **풀이를 다 하고 나서 '무엇을 물었는지' 다시 읽는 습관**을 들이면 엉뚱한 값을 적는 일이 없다.

인수분해된 꼴에서 최고차항의 계수를 바로 읽는다. $a\,t^3(t - m) + m$에서 t^4이 나오는 길은 $a\,t^3 \times t$ 하나뿐이므로 **최고차항의 계수는 a**다. 전개할 필요가 없다.

'서로소인 자연수'는 끝까지 약분하라는 뜻이다. 답을 적기 전에 **분모와 분자의 공약수가 없는지** 한 번 더 본다. 32와 27은 각각 2와 3의 거듭제곱이라 서로소임이 한눈에 보인다.